

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

- 다음 중 chown명령어를 사용하여 소유권 변경 시참조하는 파일로 가장 알맞은 것은?
 ① ~/.profile ② /etc/passwd
 ③ /etc/shadow ④ /etc/default/useradd
- 다음 중 특수권한이 설정되어 있는 파일로 틀린 것은?
 ① /bin/su ② /dev/null
 ③ /bin/mount ④ /usr/bin/passwd
- 소유그룹 변경 명령어인 chgrp 명령어를 이용하여 원본 파일의 소유권은 그대로 둔 채 심볼릭링크 파일의 그룹 소유권만 변경하려고 한다. 다음 중 해당 명령에 사용되는 옵션으로 알맞은 것은?
 ① -f ② -s
 ③ -h ④ -g
- 각 사용자의 디스크 사용량을 제한하려고 한다. 다음 중 디스크 쿼터를 설정하는 명령어의 순서로 알맞은 것은?
 ① repquota → edquota → quotacheck → quotaon
 ② quotaon → quotacheck → edquota → repquota
 ③ quotacheck → edquota → quotaon → repquota
 ④ edquota → quotacheck → quotaon → repquota
- 다음 중 특수 권한에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① Set-UID는 소유자 권한 부분의 x자리에 s로 표시되며, 보안 강화하기 위해 설정한다.
 ② 숫자 모드의 경우 천의자리가 Set-UID는 4, Set-GID는 2, Sticky-Bit은 1의 값을 갖는다.
 ③ /tmp에 설정되어 있는 권한은 Sticky-Bit으로 일시적 파일 생성 및 삭제가 필요할 때 주로 이용된다.
 ④ Set-GID는 권한이 설정된 디렉터리에 사용자들이 파일이나 디렉터를 생성하면 사용자가 속한 그룹상관없이 디렉터리소유그룹으로 만들어 진다.
- 다음 중 eject 명령어 수행 시 자동으로 수행되는 사전 명령어로 알맞은 것은?
 ① fsck ② e2fsck
 ③ mount ④ umount
- 다음 중 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
[root@www~]$ blkid
/dev/sda1 : ( 괄호 )="71c8104b-3f50-457d-be5e-6740442af18w" TYPE="ext4"
/dev/sda2 : ( 괄호 )="dcd00dbd-b902-4ba7-80e3-fb911a8ecced0" SEC_TYPE="ext2" TYPE="ext3"
```

 ① GID ② UUID
 ③ DISKID ④ WWWN
- 다음 중 리눅스에서 사용하는 파일시스템 유형으로 틀린 것은?
 ① ext ② vfat
 ③ ntfs ④ smb

- 다음 중 fsck명령어 수행 시 손상된 디렉터리나 파일 수정을 위한 임시 디렉터리로 알맞은 것은?
 ① /lost.found ② /lost-found
 ③ /lost_found ④ /lost+found
- 다음 중 chmod 명령어를 이용한 허가권 변경시 하위 디렉터리내 파일의 허가권까지 모두 변경할 수 있는 옵션으로 알맞은 것은?
 ① -v ② -c
 ③ -f ④ -R
- 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

POSIX와 호환되는 /bin/sh를 가능한 작게 구현
 셸로 빠른 작업 수행이 특징이지만 history 명령
 등은 지원하지 않는다.

- ① ksh ② csh
 ③ tcsh ④ dash
- 특정 사용자의 로그인 시에 부여되는 셸 정보를 확인하려고 할 때 파일명으로 알맞은 것은?
 ① /etc/shells ② /etc/passwd
 ③ /etc/shadow ④ /etc/login.defs
- 다음 중 등장 시기가 오래된 것부터 나열한 순서로 알맞은 것은?
 ① csh → tcsh → bash ② bash → csh → tcsh
 ③ csh → bash → tcsh ④ bash → tcsh → csh
- 다음 중 바로 직전에 내린 명령을 재실행할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?
 ① !1 ② !0
 ③ !! ④ history -1
- 다음 설명에 해당하는 파일로 가장 알맞은 것은?

시스템 전체(모든 사용자)에 적용되는 환경변수와
 시작관련 프로그램을 설정하려고 한다.

- ① /etc/profile ② /etc/bashrc
 ③ ~/.bash_profile ④ ~/.bash_bashrc
- 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

\$ chsh (괄호)
 /bin/sh
 /bin/bash
 /sbin/nologin
 /bin/dash
 /bin/tcsh
 /bin/csh

- ① -s ② -l
 ③ -L ④ /etc/shells

17. 다음 중 사용자의 프롬프트를 변경할 때 사용하는 환경변수로 알맞은 것은?

- ① PS ② PS1
③ PS2 ④ PROMPT

18. 다음 중 앨리어스(alias)가 설정된 ls를 원래 명령어가 계속 실행되도록 해제할 때의 명령으로 알맞은 것은?

- ① \ls ② alias ls
③ ualias ls ④ unalias ls

19. 사용 중인 bash 프로세스의 PID 1222일 때 nice 명령의 사용법으로 알맞은 것은?

- ① nice -20 bash ② nice -20 1222
③ nice bash ④ nice 1222

20. 다음 중 번호값이 가장 큰 시그널명으로 알맞은 것은?

- ① SIGINT ② SIGQUIT
③ SIGTSTP ④ SIGCONT

21. 다음 설명으로 가장 알맞은 것은?

관련 프로세스가 메모리에 항상 상주하는 것이 아니라, 클라이언트의 서비스 요청이 들어오면 관련 프로세스를 실행하고 서비스가 종료되면 관련 프로세스도 종료한다.

- ① fork ② inetd
③ daemon ④ standalone

22. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

리눅스가 부팅을 시작하면 커널이 최초의 프로세스인 (㉠) 프로세스를 발생시키는데, 할당되는 PID(Process ID)는 (㉡) 이다.

- ① ㉠ init, ㉡ 0 ② ㉠ init, ㉡ 1
③ ㉠ inetd, ㉡ 0 ④ ㉠ inetd, ㉡ 1

23. 다음 중 백업 스크립트가 30분 주기로 실행되도록 crontab에 설정하는 내용으로 알맞은 것은?

- ① */30 * * * * /etc/backup.sh
② * */30 * * * * /etc/backup.sh
③ * * */30 * * /etc/backup.sh
④ * * * */30 * /etc/backup.sh

24. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

프로세스의 우선순위와 관련된 항목에는 (㉠)와 (㉡) 존재한다. (㉠)는 커널에서 참고하며 운영체제가 실제 참고하는 항목이고, (㉡)는 사용자가 변경하는 항목으로 (㉡) 값이 (㉠) 값에 반영된다.

- ① ㉠ NI, ㉡ PRI ② ㉠ PRI, ㉡ NI
③ ㉠ inetd, ㉡ exec ④ ㉠ inetd, ㉡ fork

25. 다음 설명에 해당하는 내용으로 알맞은 것은?

하나의 프로세스가 새로운 프로세스를 생성할 때 새로운 프로세스를 위해 메모리를 할당받아 복사본 형태로 실행한다.

- ① fork ② exec
③ foreground process ④ background process

26. PID가 513인 프로세스를 종료시키기 위해 'kill 513'을 실행하였지만 실패한 상태이다. 다음 중 해당 프로세스를 종료시키기 위해 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

kill (괄호) 513

- ① 9 ② 15
③ -9 ④ -15

27. 다음 중 백그라운드로 실행 중인 작업번호가 2인 프로세스를 포어그라운드로 전환할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① bg &2 ② bg %2
③ fg &2 ④ fg %2

28. 다음 중 백그라운드 프로세스로 실행시키기 위한 기호로 알맞은 것은?

- ① % ② \$
③ @ ④ &

29. 다음 설명과 같은 경우 가장 사용하기 적합한 편집기로 알맞은 것은?

윈도우에서 리눅스로 전환한 초보자로써 터미널 환경에는 익숙하지 않고, X 윈도는 사용가능하다.

- ① vi ② nano
③ gedit ④ emacs

30. 원격지에서 vi편집기를 이용하여 lin.txt 파일을 편집 중에 네트워크 단절로 중단되었다. 작업중이던 파일 내용을 불러오려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

\$ vi (괄호) lin.txt

- ① + ② -s
③ -r ④ -R

31. 다음 중 pico 편집기에서 현재 커서가 위치한 줄의 처음으로 커서를 이동시키는 키 조합(key stroke)으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[a] ② [Ctrl]+[e]
③ [Ctrl]+[i] ④ [Ctrl]+[o]

32. 다음 설명에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?

브람 무레나르(Bram Moolenaar)가 만든 편집기로 편집 시에 다양한 색상을 미용해서 가시성을 높였으며, 패턴 검색 시에 하이라이트(Highlight) 기능을 제공하며 빠른 검색이 가능하다.

- ① vim ② pico
③ nano ④ emacs

33. 다음 중 emacs를 개발한 사람으로 알맞은 것은?

- ① 빌 조이 ② 리처드 스톨만
③ 리누스 토발즈 ④ 아보일 카사르

34. 다음 중 vi 편집기 실행 후 명령모드에서 입력 모드로 전환하는 키로 틀린 것은?

- ① a ② e
③ i ④ o

35. 다음 설명과 같은 경우 프로그램 설치 방법으로 가장 알맞은 것은?

아파치 웹 서버 프로그램이 설치되는 디렉터리를 /usr/local/httpd2로 지정해서 운영하려고 한다.

- ① yum 명령으로 설치되는 디렉터리를 지정한 후에 설치한다.
② apt-get 명령으로 설치되는 디렉터리를 지정한 후에 설치한다.
③ 소스 파일을 다운로드하여 디렉터리를 지정한 후에 설치한다.
④ rpm 파일을 다운로드하여 디렉터리를 지정한 후에 설치한다.

36. 다음 중 수세 리눅스에서 사용하는 온라인 패키지 관리 기법으로 알맞은 것은?

- ① yum ② apt-get
③ yast ④ zypper

37. 다음 중 yum 명령을 사용한 작업 이력을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum list ② yum install list
③ yum history list ④ yum command list

38. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

tar (괄호) backup.tar lin.txt

- ① cvf ② rvf
③ xvf ④ tvf

39. 다음 그림에 해당하는 명령어와 옵션으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# rpm -q vsftpd
Name       : vsftpd                      Relocations: (not relocatable)
Version    : 2.2.2                      Vendor: CentOS
Release    : 24.el6                     Build Date: Wed Mar 22 21:12:47 2017
Install Date: Sat Aug 31 03:14:26 2019   Build Host: clbm.rdu2.centos.org
Group      : System Environment/Daemons Source RPM: vsftpd-2.2.2-24.el6.src.rpm
Size       : 357040                      License: GPLv2 with exceptions
Signature  : RSA/SHA1, Fri Mar 24 00:02:39 2017, Key ID 0946fca2c105b9de
Packager   : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org>
URL        : http://vsftpd.beasts.org/
Summary    : Very Secure Ftp Daemon
Description:
vsftpd is a Very Secure FTP daemon. It was written completely from scratch.
[root@www ~]#
```

- ① rpm -q vsftpd ② rpm -qi vsftpd
③ rpm -qd vsftpd ④ rpm -V vsftpd

40. 다음 중 동일한 소스 파일을 묶어서 압축했을 때 파일의 크기가 가장 크게 생성되는 파일로 알맞은 것은?

- ① php-7.4.2.tar.Z ② php-7.4.2.tar.bz2
③ php-7.4.2.tar.gz ④ php-7.4.2.tar.xz

41. 다음 중 apt-get 명령어를 통해 패키지를 업데이트 할 때 가장 관계가 깊은 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/sources.conf ② /etc/yum.conf
③ /etc/apt/sources.list ④ /var/cache/yum

42. 다음은 압축 파일을 해제하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용을 알맞은 것은?

gzip (괄호) lhd.tar.gz

- ① -d ② -r
③ -u ④ -v

43. 다음 중 lin.txt라는 문서 파일을 출력한 후에 삭제하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lp -r lin.txt ② lp -d lin.txt
③ lpr -r lin.txt ④ lpr -d lin.txt

44. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

리눅스에서 프린터를 지원해주는 인쇄시스템으로 초기에는 (㉠)를 기본으로 사용했으나 최근 배포판에서는 (㉡) 대신에 (㉢)를 사용하고 있다.

- ① ㉠ LPD, ㉡ LPRng ② ㉠ LPRng, ㉡ LPD
③ ㉠ LPRng, ㉡ CUPS ④ ㉠ CUPS, ㉡ LPRng

45. 다음 중 CentOS 6 버전에서 사용하는 X 윈도우 기반의 프린터 설정 명령으로 알맞은 것은?

- ① printconf ② printtool
③ system-config-printer ④ redhat-config-printer

46. 다음 제시된 프린터 관련 명령어 중 나머지 셋과 비교해서 다른 계열에 속하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lp ② lpc
③ lpq ④ lpr

47. 다음 중 스캐너를 사용하기 위해서 설치해야할 패키지로 알맞은 것은?

- ① OSS ② SANE
③ ALSA ④ CUPS

48. 다음 설명에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

사운드카드 장치 초기화, 사운드 관련 환경 설정 파일 관리 등의 역할을 수행한다.

- ① alsactl ② alsamixer
③ cdparanoia ④ aplay

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 X 윈도 서버로 사용되는 X.org에 적용된 라이선스로 알맞은 것은?

- ① GPL ② BSD
③ MIT ④ Apache

50. 다음 중 X 윈도 관련 프로그램의 종류가 나머지 셋과 다른 것은?

- ① KDM ② GDM
③ XDM ④ LXDE

51. 다음 설명에 해당하는 내용으로 알맞은 것은?

X11 디스플레이 서버 프로토콜의 클라이언트 측을 구현한 라이브러리로 C 언어로 작성되었으며 Xlib를 대체하는 것을 목표로 한다.

- ① Qt ② GTK+
③ Xaw ④ XCB

52. 다음 설명과 같은 경우 관련 설정을 하는 절차로 알맞은 것은?

IP 주소가 192.168.5.13인 시스템 A의 Firefox를 IP 주소가 192.168.12.22인 시스템 B에 전송해서 실행 되도록 설정하려고 한다.

- ① 시스템 A의 DISPLAY="192.168.5.13:0.0"로 변경한다.
② 시스템 A의 DISPLAY="192.168.12.22:0.0"로 변경한다.
③ 시스템 B의 DISPLAY="192.168.5.13:0.0"로 변경한다.
④ 시스템 B의 DISPLAY="192.168.12.22:0.0"로 변경한다.

53. 다음 중 X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트를 IP 주소 기반으로 제어할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① xauth ② xhost
③ Xauthority ④ .Xauthority

54. 다음 중 프레젠테이션(Presentation) 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① LibreOffice Calc ② LibreOffice Draw
③ LibreOffice Writer ④ LibreOffice Impress

55. 다음 중 그림 파일인 png을 불러오기 위한 프로그램으로 거리가 먼 것은?

- ① eog ② gimp
③ totem ④ ImageMagick

56. 다음 중 부팅 시 X 윈도가 실행되도록 /etc/inittab 파일을 수정하는 항목값으로 알맞은 것은?

- ① id:3:initdefault: ② id:4:initdefault:
③ id:5:initdefault: ④ id:6:initdefault:

57. 다음과 같은 조건일 때 설정되는 네트워크 주소값으로 알맞은 것은?

IP 주소: 192.168.3.129
서브넷마스크: 255.255.255.128

- ① 192.168.3.0 ② 192.168.3.126
③ 192.168.3.127 ④ 192.168.3.128

58. 다음 IPv4의 B 클래스 대역에 할당된 사설 IP 주소의 범위로 알맞은 것은?

- ① 171.16.0.0 ~ 171.31.255.255
② 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
③ 173.16.0.0 ~ 173.31.255.255
④ 174.16.0.0 ~ 174.31.255.255

59. 다음 설명에 해당하는 netstat 명령의 상태값(state)으로 알맞은 것은?

TCP의 3 Way-Handshaking이 완료된 후 서버와 클라이언트가 서로 연결된 상태이다.

- ① LISTEN ② SYN_RECEIVED
③ ESTABLISHED ④ SYS-SENT

60. 다음 중 이더넷 카드에 연결된 케이블의 상태를 확인할 수 있는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ss ② ip
③ route ④ mii-tool

61. 다음 중 ftp에서 데이터 전송 시에 사용하는 포트 번호로 알맞은 것은?

- ① 20 ② 21
③ 22 ④ 23

62. 다음 중 시스템에 장착된 이더넷 카드의 MAC 주소를 확인할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① route ② netstat
③ ifconfig ④ hostname

63. 다음 중 ssh와 관련이 없는 명령으로 알맞은 것은?

- ① scp ② scl
③ sftp ④ slogin

64. 다음 설명에 가장 적합한 서비스로 알맞은 것은?

한 대의 리눅스 시스템에 파일 공유를 위한 디렉터리를 생성하고, 나머지 리눅스 시스템 사용자들이 손쉽게 접근할 수 있도록 구축한다.

- ① NIS ② NFS
③ IRC ④ SAMBA

65. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

이더넷은 LAN을 위해 개발된 네트워크 기술로 각 기기들이 (괄호) 길이의 고유한 MAC(Media Access Control) 주소를 기반으로 상호간에 데이터를 주고받을 수 있도록 만들어졌다.

- ① 32bit ② 48bit
③ 64bit ④ 128bit

66. 다음 중 패킷 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고정 대역을 할당하지 않는다.
② 오버헤드 비트가 존재하지 않는다.
③ 이론상으로 호스트의 무제한 수용이 가능하다.
④ 회선 교환 방식에 비해 더 많은 지연이 발생 할 수 있다.

67. 다음 중 FTP 프로토콜이 사용하는 포트 번호를 확인할 때 사용하는 파일명으로 알맞은 것은?

- ① /etc/protocols ② /etc/services
③ /etc/networks ④ /etc/sysconfig/network

68. 다음 중 텔넷 명령을 사용해서 로컬 시스템의 웹 서비스를 점검하려고 할 때 관련 명령으로 알맞은 것은?

- ① telnet 80 localhost ② telnet -p 80 localhost
③ telnet localhost 80 ④ telnet localhost:80

69. 다음 설명에 해당하는 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

원형의 통신 회선에 컴퓨터와 단말기를 연결하는 형태로 앞의 컴퓨터로부터 수신한 내용을 다음 컴퓨터에 재전송하는 방법으로 동작하며, 토큰 패싱이라는 방법을 통해 데이터를 전송한다.

- ① 스타(Star)형 ② 버스(Bus)형
③ 링(Ring)형 ④ 망(Mesh)형

70. 다음 중 IP 주소 및 도메인을 관리하는 국제관리 기구로 알맞은 것은?

- ① ICANN ② EIA
③ ITU ④ IEEE

71. 다음 설명에 해당하는 TCP 프로토콜의 패킷으로 알맞은 것은?

클라이언트에서 서버로 전송하는 최초의 패킷으로 이 패킷을 받으면 서버는 half-open 상태가 된다.

- ① RST ② SYN
③ ACK ④ SYN/ACK

72. 다음 중 삼바 서비스와 가장 관련이 깊은 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① RPC ② IRC
③ CIFS ④ SNMP

73. 다음 설명에 해당하는 웹 브라우저로 알맞은 것은?

구글에서 개발한 웹 브라우저로 초기에는 웹킷(Webkit) 레이아웃 엔진을 이용하였으나 현재는 웹 키트의 포크(fork)인 블링크(Blink)를 사용한다.

- ① 크롬 ② 사파리
③ 오페라 ④ 파이어폭스

74. 다음 설명과 관련 있는 파일로 알맞은 것은?

시스템 점검을 위해 외부 네트워크와의 연결을 차단하려고 한다.

- ① /etc/hosts
② /etc/resolv.conf
③ /etc/sysconfig/network
④ /etc/sysconfig/network-scripts

75. 다음 설명과 관련 있는 파일로 알맞은 것은?

리눅스마스터 시험 접수를 위해서 웹 브라우저 주소창에 www.ihd.or.kr 이라고 입력했는데, 청와대 홈페이지로 연결되었다.

- ① /etc/hosts
② /etc/services
③ /etc/sysconfig/network
④ /etc/sysconfig/network-scripts

76. 다음 중 네임서버가 기록되어 있는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/hosts
② /etc/resolv.conf
③ /etc/sysconfig/network
④ /etc/sysconfig/network-scripts

77. 다음 중 Docker에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 서버 운영에 필요한 프로그램을 이미지로 만들어 프로세스처럼 동작시킨다.
② 하이퍼바이저를 사용하여 경량화된 게스트 운영체제 설치를 지원한다.
③ 실행되는 이미지는 컨테이너(Container)라고 하며 컨테이너 내부에 접속가능하다.

- ④ 컨테이너는 이미지로 저장할 수 있고 외부저장소를 통해 배포가 가능하다.

78. 다음 중 리눅스 가상화 기술인 VirtualBox에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 인텔의 하드웨어 가상화 VT-x와 AMD의 AMD-V를 기반으로 전가상화를 지원한다.
 ② 게스트 운영체제의 하드디스크를 기본값으로 VMDK(Virtual Machine Disk)포맷으로 저장한다.
 ③ 전통적인 하이퍼바이저 방식으로 호스트와 다른 아키텍처의 게스트는 실행할 수 없다.
 ④ InnoTek에서 처음 개발 후 Sun Microsystems를 거쳐 현재는 RedHat사에 인수되었다.

79. 다음 중 리눅스에서 사용되는 클러스터로 틀린 것은?

- ① 고가용성 클러스터(HA) ② 고계산용 클러스터(HPC)
 ③ 부하분산 클러스터(LVS) ④ 완전무결 클러스터(AP)

80. 다음 설명하는 내용으로 가장 알맞은 것은?

생활 속 사물들을 네트워크로 연결하여 정보를 공유하는 환경을 일컫는 것으로 가전제품, 모바일 장비 및 다양한 임베디드 시스템 뿐만 아니라 건강, 교통, 도시환경 등 다양한 분야에서 정보를 생성하고 있다.

- ① DSP(Digital Signal Processor)
 ② PAM(Parallel Virtual Machine)
 ③ IoT(Internet of Things)
 ④ IVI(In-Vehicle Infotainment)

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	③	①	④	②	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	③	①	②	②	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	②	①	③	④	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	②	③	④	③	②	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	③	③	①	②	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	④	③	③	④	②	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	②	②	②	②	②	③	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	③	①	②	②	①	④	③